CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le groupe spécial linéaire sur le corps à 5 éléments

Énoncé

Exercice (indépendant). Soit $K = \mathbb{F}_5$, $V = K^2$ de base canonique (e_1, e_2), et $\mathrm{SL}_2(K)$ agissant naturellement sur V, donc sur l'ensemble $\mathcal{D}$ de ses droites vectorielles et sur l'ensemble $\mathcal{P}$ des paires de droites. On note $Z = \{\mathrm{Id}, -\mathrm{Id}\}$. On nomme les droites $D_1 = Ke_1$, $D_2 = Ke_2$, $D_3 = K(e_1+e_2)$, $D_4 = K(e_1 - e_2)$, $D_5 = K(e_1 + 2e_2)$, $D_6 = K(e_1 - 2e_2)$.

1. Montrer que $|\mathrm{GL}_2(K)| = 480$ et $|\mathrm{SL}_2(K)| = 120$. Vérifier que $|\mathcal{D}| = 6$ et $|\mathcal{P}| = 15$.

2. Soit $\gamma = \{D_1, D_2\}$ et Q_γ son stabilisateur dans $\mathrm{SL}_2(K)$. On pose $\lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\nu = \lambda\mu$.
   a) Montrer que $Q_\gamma = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda, \pm\mu, \pm\nu\}$, qu'il est d'ordre 8, et que c'est le groupe des quaternions ; dresser sa table.
   b) Montrer qu'il y a exactement trois paires δ telles que $Q_\delta = Q_\gamma$.

3. Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des 2-sous-groupes de Sylow de $\mathrm{SL}_2(K)$. Montrer que $\gamma \mapsto Q_\gamma$ est une surjection de $\mathcal{P}$ sur $\mathcal{S}$, puis que $|\mathcal{S}| = 5$.

4. On numérote les Sylow $S_i = Q_{\{D_6, D_i\}}$, $1 \leqslant i \leqslant 5$, et on note $\Phi : \mathrm{SL}_2(K) \to \mathfrak{S}_5$ l'action par conjugaison sur $\mathcal{S}$.
   a) Calculer $\Phi(s)$ et $\Phi(t)$ pour $s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $t = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; en déduire que $\mathrm{Im}\,\Phi \supset \mathfrak{A}_5$.
   b) Montrer que $\ker\Phi = Z$ et $\mathrm{SL}_2(K)/Z \simeq \mathfrak{A}_5$.
   c) Montrer que $\mathrm{SL}_2(K) \not\simeq \mathfrak{S}_5$ et que $\mathrm{SL}_2(K)$ n'a pas de sous-groupe d'indice 2.

5. Avec l'action de $\mathrm{GL}_2(K)$ sur $\mathcal{S}$ par conjugaison, montrer que $\mathrm{GL}_2(K)/K^*\mathrm{Id} \simeq \mathfrak{S}_5$ (étudier $u = \mathrm{diag}(2, 1)$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dans $\mathbb{F}_5$: $-1 = 4$, $-2 = 3$, $2 \cdot 3 = 1$, $2^2 = -1$.

Ce qu'on te demande. Réaliser $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)/\{\pm 1\}$ comme $\mathfrak{A}_5$ grâce aux cinq 2-Sylow.

Corrigé

Question 12

Étape 1. Cardinaux

$\mathrm{GL}_2(K)$**.** Les colonnes forment une base : $25-1=24$ choix pour la première colonne, puis $25-5=20$ choix pour la seconde (hors de la droite engendrée par la première). Donc $|\mathrm{GL}_2(K)| = 24\times 20 = 480$.

$\mathrm{SL}_2(K)$**.** $\det : \mathrm{GL}_2(K)\to K^*$ est un morphisme surjectif ($\mathrm{diag}(a,1)\mapsto a$) de noyau $\mathrm{SL}_2(K)$; donc $|\mathrm{SL}_2(K)| = 480/4 = 120 = 2^3\cdot 3\cdot 5$.

Droites. Chaque droite contient 4 vecteurs non nuls et chaque vecteur non nul est sur une seule droite : $|\mathcal{D}| = 24/4 = 6$, et $|\mathcal{P}| = \binom{6}{2} = 15$.



Les 25 vecteurs de $V=\mathbb{F}_5^2$: chacun des 24 vecteurs non nuls est sur exactement une des 6 droites (cercles de couleur, 4 vecteurs non nuls par droite).

Question 13

Étape 1. a) Le groupe des quaternions

Fixateur de D_1 et D_2. u fixe D_1 et D_2 si et seulement si sa matrice est diagonale ; avec $\det = 1$: $\mathrm{diag}(\varepsilon,\varepsilon^{-1})$, $\varepsilon\in K^*$. Comme 2 est d'ordre 4 dans $\mathbb{F}_5^*$ ($2^2 = 4 = -1$), ce groupe est cyclique d'ordre 4, engendré par $\lambda = \mathrm{diag}(2,3)$: $\{\mathrm{Id}, \lambda, \lambda^2 = -\mathrm{Id}, \lambda^3 = -\lambda\}$.

Échange. $\mu = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 1 et échange D_1 et D_2. Donc Q_γ agit transitivement sur les 2 droites de γ, et par la relation orbite-stabilisateur, $|Q_\gamma| = 2\times 4 = 8$:

$$Q_\gamma = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda\} \sqcup \mu\{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda\} = \{\pm\mathrm{Id}, \pm\lambda, \pm\mu, \pm\nu\}$$

(car $\mu\lambda = -\lambda\mu = -\nu$). Calculs : $\nu = \lambda\mu = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, et

$$\lambda^2 = \mu^2 = \nu^2 = -\mathrm{Id},$$
$$\lambda\mu = \nu, \quad \mu\nu = \lambda, \quad \nu\lambda = \mu,$$
$$\mu\lambda = -\nu, \ \nu\mu = -\lambda, \ \lambda\nu = -\mu.$$

Ce sont exactement les relations $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ du groupe des quaternions $\mathbb{H}_8$ (avec $i = \lambda$, $j = \mu$, $k = \nu$). Table :

$\times$	λ	μ	ν
λ	-1	ν	$-\mu$
μ	$-\nu$	-1	λ
ν	μ	$-\lambda$	-1

Le reste de la table s'en déduit, car $-1 = -\mathrm{Id}$ est central : $(-a)b = a(-b) = -(ab)$.

Son centre est Z ; ses sous-groupes propres non triviaux sont Z et $\langle\lambda\rangle, \langle\mu\rangle, \langle\nu\rangle$ (d'indice 2), tous distingués.

Étape 2. b) Trois paires de même stabilisateur

Orbites de Q_γ sur $\mathcal{D}$. $\lambda(1,1) = (2,3) = 2(1,4) : \lambda(D_3) = D_4$. $\lambda(1,2) = (2,6) = (2,1) = 2(1,3) : \lambda(D_5) = D_6$. Et $\mu(x,y) = (y,-x) : \mu(1,1) = (1,4)$, $\mu(1,2) = (2,4) = 2(1,2)$. Les orbites sont donc

$$\{D_1, D_2\}, \qquad \{D_3, D_4\}, \qquad \{D_5, D_6\}.$$

Si $Q_\delta = Q_\gamma$, la paire δ est stable par Q_γ, donc réunion d'orbites, et a 2 éléments : c'est une des trois orbites. Réciproquement, si δ est une de ces orbites, $Q_\gamma \subset Q_\delta$; or $|Q_\delta| = 8$ (le calcul de a) vaut pour toute paire, dans une base adaptée), donc $Q_\delta = Q_\gamma$. Exactement **trois** paires.

Question 14

Étape 1. Les cinq 2-Sylow

Comme $120 = 2^3 \times 15$, les 2-Sylow sont les sous-groupes d'ordre 8 : chaque Q_γ en est un.

Surjectivité. Si $S \in \mathcal{S}$, par Sylow il existe u avec $S = uQ_\gamma u^{-1}$. Or $uQ_\gamma u^{-1}$ stabilise $u(\gamma)$, donc $S \subset Q_{u(\gamma)}$, et l'égalité des cardinaux (8) donne $S = Q_{u(\gamma)}$.

Comptage. Par 13b, chaque Sylow a exactement 3 antécédents ; donc $15 = 3\,|\mathcal{S}|$ et

> $|\mathcal{S}| = 5$ (cohérent avec Sylow : $5 \mid 15$ et $5 \equiv 1 \pmod 2$).

Concrètement, les 15 paires se répartissent en 5 paquets de 3 (chaque paquet est une partition des six droites en trois paires) :

$$S_1 : \{16, 24, 35\}, \ S_2 : \{13, 26, 45\}, \ S_3 : \{14, 25, 36\},$$

$$S_4 : \{15, 23, 46\}, \ S_5 : \{12, 34, 56\},$$

où « 16 » désigne $\{D_1, D_6\}$.

Question 15

Étape 1. a) Deux permutations

Action de s sur les droites : $s(x,y) = (x+y, y)$. $D_1 \mapsto D_1$; $(0,1) \mapsto (1,1) : D_2 \mapsto D_3$; $(1,1) \mapsto (2,1) \sim (1,3) : D_3 \mapsto D_6$; $(1,4) \mapsto (0,4) : D_4 \mapsto D_2$; $(1,2) \mapsto (3,2) \sim (1,4) : D_5 \mapsto D_4$; $(1,3) \mapsto (4,3) \sim (1,2) : D_6 \mapsto D_5$.

Comme $s(D_6) = D_5$, on lit dans le tableau de la question 14 :

S_i	Q_{61}	Q_{62}	Q_{63}	Q_{64}	Q_{65}
sS_is^{-1}	$Q_{51} \in S_4$	$Q_{53} \in S_1$	$Q_{56} \in S_5$	$Q_{52} \in S_3$	$Q_{54} \in S_2$

De même $t(x,y) = (-y, x)$ échange $D_1 \leftrightarrow D_2$, $D_3 \leftrightarrow D_4$ et fixe D_5, D_6 ; donc $tS_1t^{-1} = Q_{62} = S_2$, $tS_3t^{-1} = Q_{64} = S_4$, et S_5 est fixe. Ainsi

$$\Phi(s) = (1\ 4\ 3\ 5\ 2), \qquad \Phi(t) = (1\ 2)(3\ 4).$$

Le groupe engendré. $H = \langle \Phi(s), \Phi(t) \rangle \subset \mathfrak{A}_5$ (un 5-cycle et une double transposition sont pairs), et $10 \mid |H|$. Si $|H| = 10$, $\langle \Phi(s) \rangle$ serait distingué dans H. Or, avec $\sigma = \Phi(s)$, $\tau = \Phi(t)$: $\tau\sigma\tau(1) = 2$ et $\tau\sigma\tau(2) = 3$, alors que la seule puissance de σ envoyant 1 sur 2 est $\sigma^4 = \sigma^{-1}$, qui envoie 2 sur 5. Donc $\tau\sigma\tau \notin \langle\sigma\rangle$, $|H| \neq 10$, et comme $\mathfrak{A}_5$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 20 ou 30 :

> $H = \mathfrak{A}_5$, donc $\operatorname{Im}\Phi \supset \mathfrak{A}_5$.

Étape 2. b) Noyau et isomorphisme

$-\mathrm{Id}$ est central, donc $(-\mathrm{Id})S(-\mathrm{Id})^{-1} = S : Z \subset \ker\Phi$. Par a), $|\operatorname{Im}\Phi| \geqslant 60$, donc $|\ker\Phi| = 120/|\operatorname{Im}\Phi| \leqslant 2$. Ainsi $\ker\Phi = Z$, $|\operatorname{Im}\Phi| = 60$, $\operatorname{Im}\Phi = \mathfrak{A}_5$, et le premier théorème d'isomorphisme donne

> $$\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)/\{\pm\mathrm{Id}\} \simeq \mathfrak{A}_5.$$

Étape 3. c) Ni S5, ni sous-groupe d'indice 2

$\mathrm{SL}_2(K) \not\simeq \mathfrak{S}_5$: le centre de $\mathfrak{S}_5$ est trivial, alors que Z est central dans $\mathrm{SL}_2(K)$, d'ordre 2.

Seule involution. Si $A^2 = \mathrm{Id}$ et $A \neq \pm\mathrm{Id}$, A est diagonalisable (polynôme annulateur $X^2 - 1$ scindé à racines simples, $5 \neq 2$) de valeurs propres 1 et -1, donc $\det A = -1$: exclu. Donc $-\mathrm{Id}$ est le seul élément d'ordre 2.

Pas de sous-groupe d'indice 2. Soit H d'indice 2 (donc d'ordre 60, distingué). Son image $\Phi(H)$ est un sous-groupe de $\mathfrak{A}_5$ d'indice 1 ou 2 ; comme $\mathfrak{A}_5$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 30, $\Phi(H) = \mathfrak{A}_5$. Si $-\mathrm{Id} \in H$, alors $|\Phi(H)| = 60/2 = 30$: contradiction. Sinon H est d'ordre 60, pair, donc contient un élément d'ordre 2 (Cauchy), qui ne peut être que $-\mathrm{Id}$: contradiction.

Question 16

Étape 1. Le groupe projectif PGL(2, F5)

$\mathrm{GL}_2(K)$ agit sur $\mathcal{S}$ par conjugaison (le conjugué d'un Sylow de SL_2 par un élément de GL_2 est encore un sous-groupe d'ordre 8 de SL_2, distingué dans GL_2) : morphisme $\Psi : \mathrm{GL}_2(K) \to \mathfrak{S}_5$ qui prolonge Φ, donc $\mathrm{Im}\,\Psi \supset \mathfrak{A}_5$.

Un élément impair. $u(x,y) = (2x,y)$: D_1, D_2 fixes, $(1,1) \mapsto (2,1) \sim (1,3) : D_3 \mapsto D_6$, $(1,4) \mapsto (2,4) \sim (1,2) : D_4 \mapsto D_5$, $(1,2) \mapsto (2,2) : D_5 \mapsto D_3$, $(1,3) \mapsto (2,3) \sim (1,4) : D_6 \mapsto D_4$. Comme $u(D_6) = D_4$: $S_1 = Q_{61} \mapsto Q_{41} \in S_3$, $S_3 = Q_{63} \mapsto Q_{46} \in S_4$, $S_4 = Q_{64} \mapsto Q_{45} \in S_2$, $S_2 = Q_{62} \mapsto Q_{42} \in S_1$, $S_5 = Q_{65} \mapsto Q_{43} \in S_5$. Donc $\Psi(u) = (1\ 3\ 4\ 2)$, un 4-cycle, impair. Donc $\mathrm{Im}\,\Psi = \mathfrak{S}_5$.

Noyau. Les homothéties $C = K^*\mathrm{Id}$ sont centrales : $C \subset \ker\Psi$. Or $|\ker\Psi| = 480/120 = 4 = |C|$. Donc $\ker\Psi = C$ et

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_5) = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_5)/\mathbb{F}_5^*\mathrm{Id} \simeq \mathfrak{S}_5.$$

Le piège

Le 2-Sylow de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_5)$ n'est pas diédral mais quaternionique : il n'a qu'un seul élément d'ordre 2, $-\mathrm{Id}$.

La méthode

Pour identifier un groupe fini : le faire agir sur un petit ensemble naturel (ici ses Sylow), calculer l'image de deux générateurs, puis comparer les cardinaux pour obtenir le noyau.

Rappels de cours utilisés

- **Théorèmes de Sylow.** Si $|G| = p^a m$ avec $p \nmid m$: les sous-groupes d'ordre p^a (les p-Sylow) existent, sont tous conjugués, et leur nombre divise m et vaut 1 modulo p.
- **Sous-groupes de A5.** $\mathfrak{A}_5$ (d'ordre 60) a des sous-groupes d'ordres $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 60$ uniquement ; en particulier aucun sous-groupe d'ordre 15, 20 ou 30. Un sous-groupe d'ordre 10 est diédral : il a un unique sous-groupe d'ordre 5, qui y est distingué.